

|    |     |         |            |    |  |
|----|-----|---------|------------|----|--|
| 과목 | 화학2 | 문항 / 시간 | 60문항 / 30분 | 이름 |  |
|----|-----|---------|------------|----|--|

만점 100점 · 통과 80점 (48문항) · 문항당 5/3점, 오답·미기입 0점

주의사항

- 시험시간은 30분이며, 감독관의 지시에 불응할 경우 퇴장시킬 수 있습니다.
- 핸드폰 사용은 부정행위로 간주하며, 필기구 외 계산기 등은 사용할 수 없습니다.
- 첨부된 참고 데이터와 주기율표를 참조할 수 있습니다.
- 마지막 장 OMR의 지정된 난에 소속 학교, 성명, 학년을 바르게 기입하십시오.
- 한 문항에 하나만 표기하고, 정정 시 수정테이프를 사용하십시오.
- 각 문항 배점은 5/3점이며, 오답과 미기입은 0점으로 처리됩니다.

참고 데이터

|         |                                                                                  |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 기체 상수   | $R = 0.082 \text{ L} \cdot \text{atm} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$ |
| 아보가드로 수 | $N_A = 6.02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$                                     |
| 플랑크 상수  | $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$                              |
| 빛의 속도   | $c = 3.00 \times 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$                             |
| 전자의 전하량 | $e = 1.60 \times 10^{-19} \text{ C}$                                             |

누적 1-30 다음 문장에 대해 옳은 설명이면 O, 틀린 설명이면 X로 표시하십시오.

|                                                           |                                           |                                             |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 이전 단원 복습 · 1-6회 (분자 간 힘, 이상 기체, 실제 기체·분압, 액체, 고체, 용액의 농도) |                                           |                                             |
| 1                                                         | 분자량이 작고 무극성일수록 실제기체가 이상기체에 가깝게 행동한다.      | <input type="radio"/> <input type="radio"/> |
| 2                                                         | 메테인(CH <sub>4</sub> )은 수소 결합을 한다.         | <input type="radio"/> <input type="radio"/> |
| 3                                                         | 분자 간 힘이 강할수록 증기 압력이 작다.                   | <input type="radio"/> <input type="radio"/> |
| 4                                                         | He 원자 사이에는 분자 간 힘이 전혀 작용하지 않는다.           | <input type="radio"/> <input type="radio"/> |
| 5                                                         | 무극성 분자에서는 분산력만 작용한다.                      | <input type="radio"/> <input type="radio"/> |
| 6                                                         | 이상 기체 상태 방정식은 $PV = nRT$ 이다.              | <input type="radio"/> <input type="radio"/> |
| 7                                                         | 같은 온도에서 분자량이 작을수록 평균 속력이 느리다.             | <input type="radio"/> <input type="radio"/> |
| 8                                                         | 기체 분자의 평균 운동 에너지는 절대 온도에 비례한다.            | <input type="radio"/> <input type="radio"/> |
| 9                                                         | 기체의 확산 속도는 분자량의 제곱근에 반비례한다.               | <input type="radio"/> <input type="radio"/> |
| 10                                                        | 이상 기체는 분자 사이에 인력이 있다고 가정한다.               | <input type="radio"/> <input type="radio"/> |
| 11                                                        | 압축 인자 $Z = PV/nRT$ 이며 이상 기체는 $Z = 1$ 이다.  | <input type="radio"/> <input type="radio"/> |
| 12                                                        | 전체 압력은 각 성분 기체의 분압의 합이다.                  | <input type="radio"/> <input type="radio"/> |
| 13                                                        | 분압은 전체 압력에 몰분율을 곱한 값과 다르다.                | <input type="radio"/> <input type="radio"/> |
| 14                                                        | 실제 기체는 고압에서 이상 기체와 잘 맞는다.                 | <input type="radio"/> <input type="radio"/> |
| 15                                                        | 반데르발스 상수 $a$ 는 분자 간 인력을 반영하는 항이다.         | <input type="radio"/> <input type="radio"/> |
| 16                                                        | 증기 압력은 온도가 높을수록 커진다.                      | <input type="radio"/> <input type="radio"/> |
| 17                                                        | 끓는점은 액체의 증기 압력이 외부 압력과 같아지는 온도이다.         | <input type="radio"/> <input type="radio"/> |
| 18                                                        | 외부 압력이 높으면 끓는점이 낮아진다.                     | <input type="radio"/> <input type="radio"/> |
| 19                                                        | 증기 압력은 액체의 양이 많을수록 커진다.                   | <input type="radio"/> <input type="radio"/> |
| 20                                                        | 증발은 에너지를 흡수하는 흡열 과정이다.                    | <input type="radio"/> <input type="radio"/> |
| 21                                                        | 체심입방구조는 단위 세포당 입자수가 2개이다.                 | <input type="radio"/> <input type="radio"/> |
| 22                                                        | 체심입방구조는 배위수가 8이다.                         | <input type="radio"/> <input type="radio"/> |
| 23                                                        | 체심입방구조에서 한변의 길이( $l$ )는 $4r/\sqrt{3}$ 이다. | <input type="radio"/> <input type="radio"/> |
| 24                                                        | 체심입방구조에서 단위세포의 부피는 $8r^3$ 이다.             | <input type="radio"/> <input type="radio"/> |
| 25                                                        | 다이아몬드는 전기를 잘 통한다.                         | <input type="radio"/> <input type="radio"/> |
| 26                                                        | 몰랄 농도( $m$ )는 용매 1 kg에 녹아 있는 용질의 몰수이다.    | <input type="radio"/> <input type="radio"/> |
| 27                                                        | 몰농도는 온도가 변하면 달라진다.                        | <input type="radio"/> <input type="radio"/> |
| 28                                                        | 몰분율은 단위가 없는(무차원) 양이다.                     | <input type="radio"/> <input type="radio"/> |
| 29                                                        | 몰랄 농도는 온도가 변해도 일정하다.                      | <input type="radio"/> <input type="radio"/> |
| 30                                                        | 퍼센트 농도는 온도가 변하면 달라진다.                     | <input type="radio"/> <input type="radio"/> |

|    |                                                            |                                                 |
|----|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 31 | 총괄성은 용질 입자의 수에만 의존하고 용질의 종류와는 무관하다.                        | <input type="radio"/> O <input type="radio"/> X |
| 32 | 비휘발성 용질을 녹이면 용매의 증기 압력이 내려간다.                              | <input type="radio"/> O <input type="radio"/> X |
| 33 | 라울 법칙에 따르면 용액의 증기압은 용매의 몰분율에 순용매의 증기압을 곱한 값이다.             | <input type="radio"/> O <input type="radio"/> X |
| 34 | 증기압 내림의 크기는 용질의 몰분율에 비례한다.                                 | <input type="radio"/> O <input type="radio"/> X |
| 35 | 비휘발성 용질을 녹이면 용매의 증기 압력이 올라간다.                              | <input type="radio"/> O <input type="radio"/> X |
| 36 | 끓는점 오름은 $\Delta T_b = K_b \cdot m$ (몰랄 농도)로 나타낸다.          | <input type="radio"/> O <input type="radio"/> X |
| 37 | 어는점 내림은 $\Delta T_f = K_f \cdot m$ 로 나타낸다.                 | <input type="radio"/> O <input type="radio"/> X |
| 38 | $K_b$ , $K_f$ 는 용질의 종류에 따라 정해지는 값이다.                       | <input type="radio"/> O <input type="radio"/> X |
| 39 | 비휘발성 용질을 녹이면 용액의 끓는점이 순용매보다 높아진다.                          | <input type="radio"/> O <input type="radio"/> X |
| 40 | 용질을 녹이면 용액의 어는점이 순용매보다 낮아진다.                               | <input type="radio"/> O <input type="radio"/> X |
| 41 | 용질을 녹이면 용액의 어는점이 올라간다.                                     | <input type="radio"/> O <input type="radio"/> X |
| 42 | 총괄성은 용질의 종류에 따라 달라진다.                                      | <input type="radio"/> O <input type="radio"/> X |
| 43 | 전해질은 물에서 이온화하여 입자 수가 늘어난다.                                 | <input type="radio"/> O <input type="radio"/> X |
| 44 | NaCl은 물에서 이온화하지 않아 입자 수가 그대로이다.                            | <input type="radio"/> O <input type="radio"/> X |
| 45 | CaCl <sub>2</sub> 는 물에서 입자 수가 약 3배가 된다( $i \approx 3$ ).   | <input type="radio"/> O <input type="radio"/> X |
| 46 | 포도당은 전해질이 물에서 이온화한다.                                       | <input type="radio"/> O <input type="radio"/> X |
| 47 | 같은 몰랄 농도라면 전해질 용액이 비전해질 용액보다 총괄성이 크다.                      | <input type="radio"/> O <input type="radio"/> X |
| 48 | 반트호프 인자 $i$ 는 용질 1개가 내놓는 입자 수를 반영한다.                       | <input type="radio"/> O <input type="radio"/> X |
| 49 | 전해질 용액의 끓는점 오름은 $\Delta T_b = i \cdot K_b \cdot m$ 로 계산한다. | <input type="radio"/> O <input type="radio"/> X |
| 50 | 같은 몰랄 농도면 NaCl 용액이 포도당 용액보다 어는점이 더 많이 내려간다.                | <input type="radio"/> O <input type="radio"/> X |
| 51 | 겨울철 도로에 소금을 뿌리는 것은 어는점 내림을 이용한 것이다.                        | <input type="radio"/> O <input type="radio"/> X |
| 52 | 자동차 부동액은 어는점 내림과 끓는점 오름을 이용한다.                             | <input type="radio"/> O <input type="radio"/> X |
| 53 | 증기압 내림이 클수록 끓는점 오름은 작아진다.                                  | <input type="radio"/> O <input type="radio"/> X |
| 54 | 비휘발성 용질 용액은 순용매보다 같은 온도에서 증기 압력이 높다.                       | <input type="radio"/> O <input type="radio"/> X |
| 55 | 총괄성은 녹아 있는 용질 입자 수가 많을수록 작아진다.                             | <input type="radio"/> O <input type="radio"/> X |
| 56 | 라울 법칙에서 용매의 몰분율이 작아지면 용액의 증기압도 작아진다.                       | <input type="radio"/> O <input type="radio"/> X |
| 57 | 0.1 m 포도당 용액과 0.1 m 설탕 용액의 어는점 내림은 서로 다르다.                 | <input type="radio"/> O <input type="radio"/> X |
| 58 | 0.1 m NaCl 용액과 0.1 m 포도당 용액의 끓는점 오름은 같다.                   | <input type="radio"/> O <input type="radio"/> X |
| 59 | 끓는점 오름과 어는점 내림은 모두 몰랄 농도에 비례한다.                            | <input type="radio"/> O <input type="radio"/> X |
| 60 | 어는점 내림 상수 $K_f$ 는 용매에 따라 물보다 더 클 수도 있다.                    | <input type="radio"/> O <input type="radio"/> X |

OMR 답안지 · 시험명  
누적 OX 화학2 7회

소속 학교

성명

학년

날짜

답안 표기란 · 해당 칸을 진하게 칠하십시오 (O 또는 X)

1 ☐ ☐

2 ☐ ☐

3 ☐ ☐

4 ☐ ☐

5 ☐ ☐

6 ☐ ☐

7 ☐ ☐

8 ☐ ☐

9 ☐ ☐

10 ☐ ☐

11 ☐ ☐

12 ☐ ☐

13 ☐ ☐

14 ☐ ☐

15 ☐ ☐

16 ☐ ☐

17 ☐ ☐

18 ☐ ☐

19 ☐ ☐

20 ☐ ☐

21 ☐ ☐

22 ☐ ☐

23 ☐ ☐

24 ☐ ☐

25 ☐ ☐

26 ☐ ☐

27 ☐ ☐

28 ☐ ☐

29 ☐ ☐

30 ☐ ☐

31 ☐ ☐

32 ☐ ☐

33 ☐ ☐

34 ☐ ☐

35 ☐ ☐

36 ☐ ☐

37 ☐ ☐

38 ☐ ☐

39 ☐ ☐

40 ☐ ☐

41 ☐ ☐

42 ☐ ☐

43 ☐ ☐

44 ☐ ☐

45 ☐ ☐

46 ☐ ☐

47 ☐ ☐

48 ☐ ☐

49 ☐ ☐

50 ☐ ☐

51 ☐ ☐

52 ☐ ☐

53 ☐ ☐

54 ☐ ☐

55 ☐ ☐

56 ☐ ☐

57 ☐ ☐

58 ☐ ☐

59 ☐ ☐

60 ☐ ☐

정정 시 수정테이프 사용. 한 문항에 하나만 표기. 미표기·중복표기는 0점 처리.

CHEMISTREAL · 조준모 화학 올림피아드 · 누적 OX 화학2 7회 OMR 답안지